

# MODELO DE INVESTIGACIÓN

---

CIV 400 SEMINARIO DE GRADO II



# POR QUÉ ES NECESARIO ESTABLECER UN DISEÑO DE MODELO DE INVESTIGACIÓN?



Pero un modelo es una abstracción y, por tanto, siempre es incorrecto<sup>(1)</sup>

(1) Kéry M. 2010. Introduction to WinBUGS for Ecologists. Elsevier, Amsterdam

# POR QUÉ ES NECESARIO ESTABLECER UN DISEÑO DE MODELO DE INVESTIGACIÓN?

## INDICE

(TESIS)

RESUMEN

INTRODUCCION

Capítulo 1  
MARCO TEÓRICO DE .....

Capítulo 2  
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO A  
DESARROLLAR

Capítulo 3  
PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS  
MISMO.

Conclusiones y Recomendaciones  
Bibliografía  
Anexos



La aplicación a desarrollar en un modelo de investigación no podrá tener el carácter teórico, sino aplicativo al medio de tal forma que los resultados obtenidos sean respuesta adecuada

# QUÉ ES UN MODELO DE INVESTIGACIÓN

## Modelo de Investigación

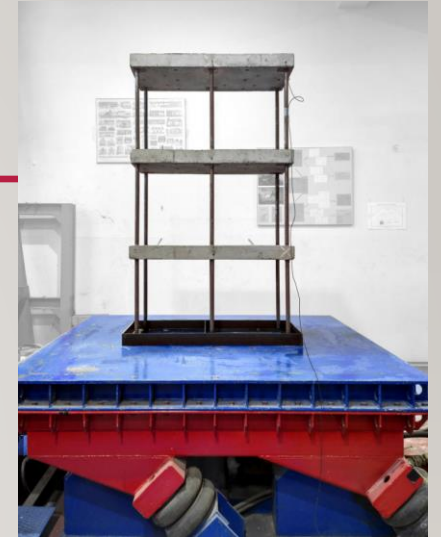


Desarrollo teórico



Modelación teórica

Modelación de  
simulación teórica



Modelación experimental

# DONDE APLICO UN MODELO DE INVESTIGACIÓN

## Población

de una investigación está compuesta por todos los elementos que participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis del problema de investigación. También se conoce como **Universo**

Modelo de  
Investigación

## Muestra

Es una parte representativa que contienen todas las características de la Población. Seleccionada por procedimientos aleatorios/probabilísticos.

Toledo Díaz de León, Población y Muestra, Univ. del Estado de México, México

# CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA MUESTRA

## **Representativa**

---

Refleja las características de la población y esta definido por el tipo de muestreo

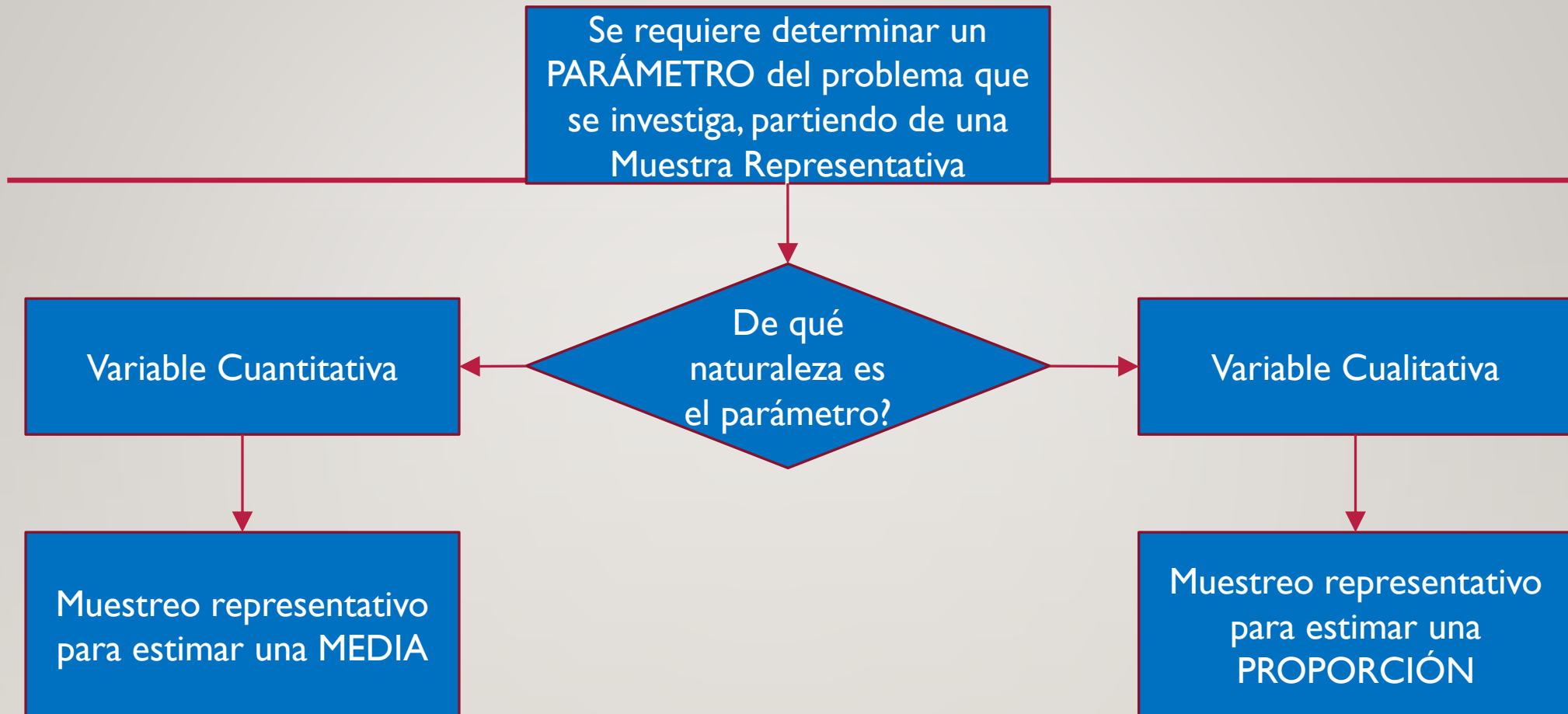
**Modelo de  
Investigación**

## **Adecuada**

Cuantitativamente, debe ser suficientemente grande. Está definido por el tamaño de la muestra

Toledo Díaz de León, Población y Muestra, Univ. del Estado de México, México

# SELECCIÓN DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA



Toledo Díaz de León, Población y Muestra, Univ. del Estado de México, México

# MODELO CIENTÍFICO

## Aspectos conceptuales

**Diseño de un modelo:** Término que describe la estructura lógica de un procedimiento desde la identificación de las variables, pasando por medición de las variables y el análisis de los resultados obtenidos para emitir un criterio concluyente.

**Modelo:** Es un sistema metodológico definido como un procedimiento para testar una hipótesis.

**Tratamientos y controles:** Tratamiento es un término general para cualquier conjunto de comparaciones. Entre los tipos de tratamientos de un modelo debe figurar uno de control, que sirva de comparación para el análisis de los efectos (generalmente un no tratamiento). En ocasiones (cuando se pretende determinar entre dos o más tratamientos cuál es el mejor), cada tratamiento actuaría como control del resto.

# MODELO CIENTÍFICO

## Características

**Simplicidad.** - Se debe tener en cuenta que tanto los procedimientos como su implementación debe realizarse de manera más simple.

**Grado de precisión.** – El modelo debe permitir medir diferencias entre grados de precisión. Por ello debe tener un diseño apropiado y un número de repeticiones adecuado.

**Ausencia de error.** – Procurar que el modelo permita medir sin diferencias sistemáticas de otras repeticiones.

**Rango de validez de las conclusiones.** – Las conclusiones deben tener un rango de validez tan amplio como sea posible.

**Cálculo del grado de incertidumbre.** – El modelo debe ser concebido de modo que sea posible calcular la probabilidad de obtener resultados observables debido únicamente a la aleatoriedad

Melo, López, Diseño de Experimentos Métodos y aplicaciones, Colombia 2020

# DISEÑO DE UN MODELO DE INVESTIGACIÓN

**Definición y operacionalización de las variables,**

**Procedimientos a seguir,**

**Técnicas e instrumentos de medición,**

**Plan de análisis o valoración de los resultados obtenidos**

**Modelo de  
Investigación**



**Instrumentos de validación**

## **Razonamiento Inductivo**

Caracteriza datos específicos que permite generalizar para todos los datos. Se aplica para garantizar la calidad de los resultados

Toledo Díaz de León, Población y Muestra, Univ. del Estado de México, México

# ELEMENTOS DE UN MODELO CIENTÍFICO

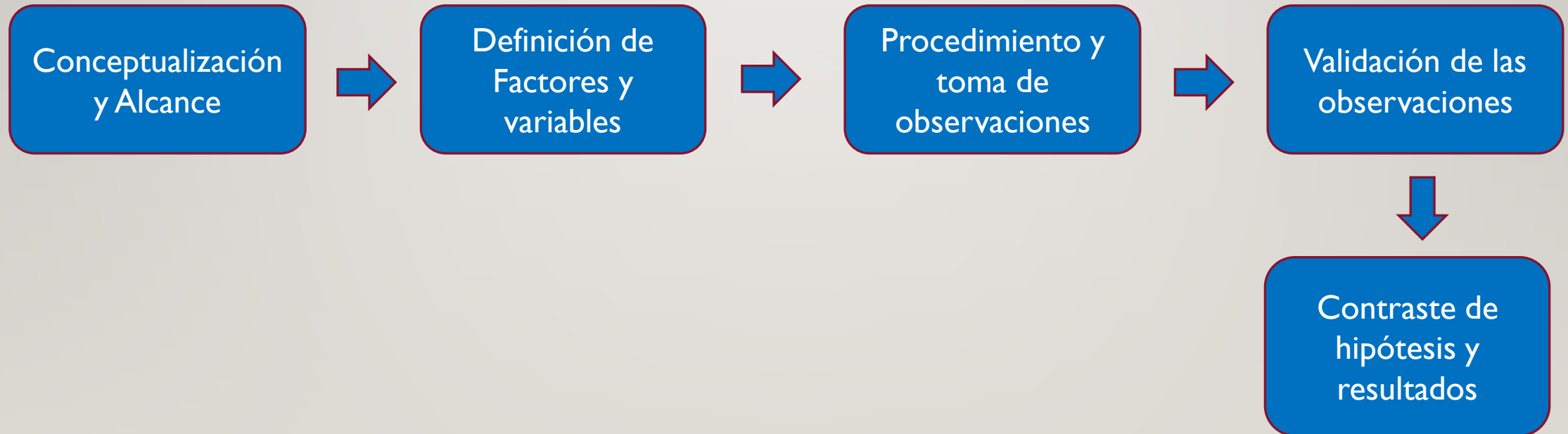
***Replicación y pseudo-replicación.*** - Replicar consiste en disponer al menos de dos unidades experimentales por cada tipo de tratamiento. La incorrecta consideración de lo que constituye una unidad experimental se conoce como pseudo - replicación.

***Aleatorización y espaciamiento.*** - Otro aspecto fundamental es la distribución de las réplicas en el espacio: un esquema de disposición espacial aceptable debe considerar la adecuada separación o espaciamiento de aquellas unidades experimentales con el mismo tratamiento. Lo ideal es una distribución aleatoria.

***Control del diseño.*** - Por control del diseño nos referimos a la consideración de otros elementos que tiene por objeto reducir el error experimental.

# ESTRUCTURA DE UN MODELO CIENTÍFICO

---

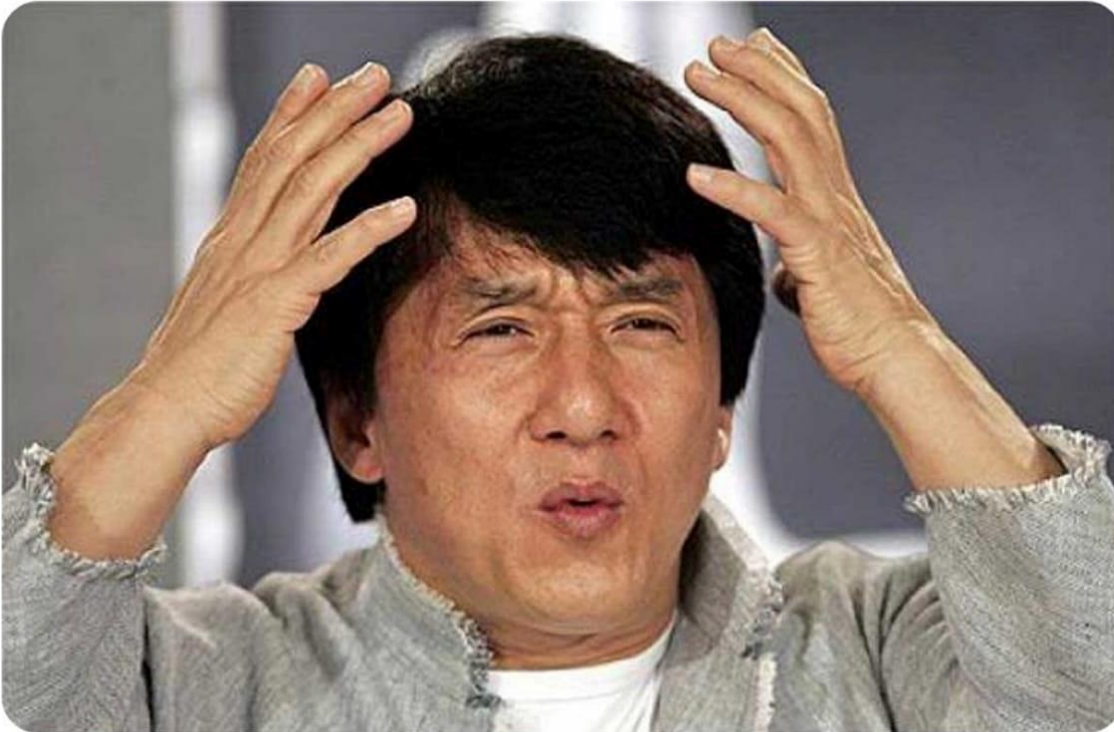


# ESTRUCTURA DE UN MODELO CIENTÍFICO

---

La descripción del modelo que aplicará en su trabajo de investigación debe estar descrito o detallado en el Capítulo 2 de su trabajo de graduación, y su presentación sigue el diagrama anterior, Puede acompañarse de diagramas o detalle de procedimiento a aplicar en el proceso de verificación de los resultados. Es importante establecer la población y la muestra, sobre la cual se aplicará el modelo especificado. Asimismo, los resultados deben permitir concluir en un (o más) criterios acerca del fenómeno que se estudió.

Ni en persona le entiendo a mi profesor de investigación, voy a entenderle por Internet.



# Gracias...

---

*Cual es el modelo de investigación que se ajusta a su trabajo de graduación?*